

Shadow Node Theory v2.0

Corpus de 57 Casos — Inventario Completo

Fractal Core Research · Tlaxcala, México · 2026

DOI Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19124004>

SSRN: <https://ssrn.com/abstract=6418778>

Descripción

Este documento cataloga los 57 casos del corpus extendido de la Shadow Node Theory v2.0, distribuidos en cuatro dominios: ciudades históricas (A, n=16), países vs países (B, n=17), regiones intra-nacionales (C, n=15) y ecosistemas digitales (D, n=9). Cada caso incluye los nodos analizados, el mecanismo de satelización, el tipo de trigger, el período temporal y la fuente de datos.

Hallazgos Estadísticos Principales

54% de casos significativos ($p < 0.05$). Taxonomía de triggers refinada en tres categorías: Híbridos ($b_media = +0.412$) > Abruptos ($b_media = +0.128$) > Graduales ($b_media = -0.008$). Test Mann-Whitney híbridos vs graduales: $U = 167.0$, $p = 0.0098$. Dominio D (digital) produce exponentes $5.4\times$ mayores que dominios históricos.

Dominio A — Ciudades Históricas (n=16) · Fuente: Bairoch et al. 1988

ID	Nodo Sombra → Hub	Mecanismo / Trigger	Período	Tipo	Fuente
A01	Brujas → Amberes	Sedimentación Canal Zwin	1300-1560	Abrupto	Bairoch 1988
A02	Toledo → Madrid	Decreto Felipe II (1561)	1528-1787	Abrupto	Ringrose 1973
A03	Venecia → Ámsterdam	Ruta del Cabo (1497)	1400-1650	Abrupto	Bairoch 1988
A04	Génova → Ámsterdam	Rutas atlánticas	1550-1700	Gradual	Bairoch 1988
A05	Lübeck → Hamburgo	Decadencia Hanseática	1500-1800	Gradual	Bairoch 1988
A06	York → Londres	Centralización Tudor (1485)	1300-1700	Gradual	Bairoch 1988
A07	Lyon → París	Centralización Bourbon (1680)	1500-1800	Gradual	Bairoch 1988
A08	Cracovia → Varsovia	Traslado capitalidad (1596)	1550-1850	Abrupto	Bairoch 1988
A09	Córdoba → Madrid	Reconquista (1236) + Castilla	1200-1600	Híbrido	Bairoch 1988
A10	Filadelfia → Nueva York	Canal Erie (1825)	1750-1900	Gradual	US Census
A11	Kioto → Tokio	Restauración Meiji (1868)	1600-1950	Abrupto	Bairoch 1988
A12	Nankín → Pekín	Traslado capital Ming (1421)	1368-1600	Abrupto	Bairoch 1988
A13	Sevilla → Cádiz	Monopolio colonial (1717)	1503-1778	Abrupto	Bairoch 1988
A14	Lima → Buenos Aires	Independencias (1810)	1780-1900	Gradual	Bairoch 1988
A15	Alejandro → El Cairo	Conquista árabe (642)	600-1200	Abrupto	Bairoch 1988
A16	Génova ↔ Venecia	Cruzadas + Oriente Medio	1200-1400	Abrupto	Bairoch 1988

Dominio B — Países vs Países (n=17) · Fuente: Maddison Project Database 2023

ID	Nodo Sombra → Hub	Mecanismo / Trigger	Período	Tipo	Fuente
B01	Portugal → NW Europa	Unión Ibérica (1580) + rutas	1535-1980	Híbrido	Maddison 2023
B02	España → Países Bajos	Independencia holandesa (1581)	1550-1820	Abrupto	Maddison 2023
B03	Argentina → EEUU	Crisis 1930 + div. institucional	1870-2020	Híbrido	Maddison 2023
B04	Alemania Oriental → Occ.	División (1945) → Reunif. (1990)	1950-2020	Híbrido	Maddison 2023
B05	Corea del Sur → Japón	Industrialización dirigida (1962)	1960-2020	Gradual	Maddison 2023
B06	Irlanda → Reino Unido	Política fiscal tech (1987)	1960-2020	Híbrido	Maddison 2023
B07	Estonia → Finlandia	Independencia + e-Estonia (1991)	1991-2020	Híbrido	Maddison 2023
B08	Singapur → Malasia	Separación (1965)	1965-2020	Abrupto	Maddison 2023
B09	Rwanda → RD Congo	Genocidio → reconstrucción (1994)	1994-2020	Abrupto	Maddison 2023
B10	Polonia → Alemania	Adhesión UE (2004)	1990-2020	Gradual	Maddison 2023
B11	India vs China	Reformas Deng (1978)	1978-2020	Gradual	Maddison 2023
B12	Brasil → EEUU	Divergencia persistente	1870-2020	Gradual	Maddison 2023
B13	Taiwán → Japón	Reforma agraria + industria (1950)	1950-2020	Gradual	Maddison 2023
B14	Ghana vs Nigeria	Políticas post-independencia	1960-2020	Gradual	Maddison 2023
B15	Etiopía → Kenia	Industrialización dirigida (2000)	2000-2020	Gradual	Maddison 2023
B16	Corea del Norte vs Sur	División (1945)	1945-1990	Abrupto	Maddison 2023
B17	Vietnam → Tailandia	Doi Moi reformas (1986)	1986-2020	Abrupto	Maddison 2023

Dominio C — Regiones Intra-nacionales (n=15) · Fuente: OCDE Regional, INEGI, Eurostat, US BEA

ID	Nodo Sombra → Hub	Mecanismo / Trigger	Período	Tipo	Fuente
C01	Tlaxcala → CDMX	Cédula Real 1535 + ferrocarril	1940-2022	Gradual	INEGI SCNM
C02	Chiapas → CDMX	Acumulación colonial	1940-2022	Gradual	INEGI SCNM
C03	Querétaro → CDMX	Manufactura aeroespacial (2000)	1940-2022	Gradual	INEGI SCNM
C04	Nuevo León → CDMX	TLCAN + manufactura (1994)	1940-2022	Gradual	INEGI SCNM
C05	Mezzogiorno → Norte Italia	Unificación italiana (1861)	1861-2020	Abrupto	Istat / Svimez
C06	Hauts-de-France → Île-de-France	Desindustrialización (1975)	1975-2020	Gradual	INSEE / OCDE
C07	Appalachia → Noreste EUA	Desindustrialización carbón (1950)	1950-2020	Gradual	US BEA / ARC
C08	Mississippi → Nueva York	Divergencia histórica	1900-2020	Gradual	US BEA
C09	Andalucía → Cataluña	Industrialización diferencial	1850-2020	Gradual	INE España
C10	Gales → Londres	Minería (1984)	1850-2020	Abrupto	ONS UK
C11	Gansu → Guangdong	Reformas Deng (1978)	1978-2020	Abrupto	NBS China
C12	Oaxaca → CDMX	Acumulación colonial	1940-2022	Gradual	INEGI SCNM
C13	Veracruz → CDMX	Petróleo no transferido	1940-2022	Gradual	INEGI SCNM
C14	Guerrero → CDMX	Aislamiento geográfico	1940-2022	Gradual	INEGI SCNM

ID	Nodo Sombra → Hub	Mecanismo / Trigger	Período	Tipo	Fuente
C15	Puebla → CDMX	Subordinación histórica	1940-2022	Gradual	INEGI SCNM

Dominio D — Ecosistemas Digitales (n=9) · Fuente: StatCounter, Statista, IDC, SEC EDGAR

ID	Nodo Sombra → Hub	Mecanismo / Trigger	Período	Tipo	Fuente
D01	Basic → Elite (HackerEarth)	Adopción agente IA (2024)	2024-2026	Abrupto	Dataset propio
D02	Yahoo → Google	PageRank + AdWords (1998-2000)	1998-2016	Abrupto	StatCounter
D03	MySpace → Facebook	News Feed + red colegios (2006)	2004-2011	Abrupto	Comscore
D04	Nokia → Apple/Android	iPhone + App Store (2007-2008)	2000-2015	Abrupto	IDC
D05	Blackberry → iPhone	Touchscreen + apps (2007)	2005-2016	Abrupto	IDC / Statista
D06	Blockbuster → Netflix	Streaming + broadband (2007)	1999-2010	Híbrido	Netflix 10-K
D07	Kodak → Digital	Sensor 1975 + masivo (2000)	1990-2012	Híbrido	Kodak 10-K / IDC
D08	AOL → Google	Búsqueda + broadband (2001)	1997-2015	Gradual	Comscore
D09	IE → Chrome	Motor V8 (2008)	2004-2020	Abrupto	StatCounter

Resumen Estadístico del Corpus

Dominio	N casos	Tipo trigger predominante	b_media	Casos sig. (p<0.05)
A — Ciudades históricas	16	Abrupto	0.356	~6
B — Países vs países	17	Híbrido / Gradual	-0.037	~10
C — Regiones intra-nacionales	15	Gradual	0.098	~12
D — Ecosistemas digitales	9	Abrupto	1.925	~6
TOTAL	57	—	0.419 (media)	31 (54%)

Hallazgos Clave

- Triggers híbridos producen satelización más rápida que abruptos: b_media=+0.412 vs +0.128 (Mann-Whitney U=167.0, p=0.0098).
- Ecosistemas digitales (Dominio D) operan a velocidad 5.4× mayor que dominios históricos. Kruskal-Wallis H=17.735, p=0.0005.
- Invarianza parcial confirmada: dominios históricos A, B, C siguen ley de potencia pero con velocidades distintas según movilidad de recursos.
- Casos de convergencia/leapfrog: Rwanda (b=-0.255, R²=0.988, p<0.001), Corea del Sur (b=-0.456, p<0.05), Querétaro (b=-0.155, p<0.01).